综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

第一部分审阅稿　·　全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

目录

第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX） **2**
第1节 数学总论的入门阐述（00-01） 2
第2节 数学总论的研究性阐述（00-02） 2

第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx） **4**
第3节 数学的一般问题（00A05） 4
第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06） 5
第5节 习题集（00A07） 7
第6节 娱乐数学（00A08） 8
第7节 数学普及（00A09） 8
第8节 数学总论书目（00A15） 9
第9节 外部书评（00A17） 9
第10节 词典与一般参考工具（00A20） 10
第11节 公式汇编（00A22） 11
第12节 未解问题清单（00A27） 12
第13节 数学哲学（00A30） 12
第14节 数学方法论（00A35） 13
第15节 数学与文学（00A64） 15
第16节 数学与音乐（00A65） 16
第17节 数学与视觉艺术（00A66） 16
第18节 数学与建筑（00A67） 17
第19节 一般应用数学（00A69） 18
第20节 数学建模的一般理论（00A71） 19
第21节 模拟的一般理论（00A72） 20
第22节 物理学（00A79） 20
第23节 本章其他主题（00A99） 21

第2章 会议论文集与文章汇编（00Bxx） **24**
第24节 讲座摘要汇编（00B05） 24
第25节 具有普遍意义的文章汇编（00B10） 25
第26节 各类专门主题的文章汇编（00B15） 25
第27节 综合性会议论文集（00B20） 26
第28节 各类专题会议论文集（00B25） 26
第29节 纪念文集（00B30） 27
第30节 具有普遍意义的文章译文集（00B50） 27
第31节 各类专门主题的文章译文集（00B55） 28
第32节 文章重印汇编（00B60） 28
第33节 本章中未列入以上各节的其他主题（00B99） 28

第一部分课后题参考答案 **31**
第1章参考答案 31
第2章参考答案 44

附录二 插图说明与来源 **47**

附录三 本章参考资料 **48**

附录四 第21节模拟代码 **49**

第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

当前版本状态：修订审阅稿。 第一部分已有两章正文，但专题来源仍待补核；此前完整验收声明已撤回。数学、教学、构建、视觉及来源检查分别记账，本稿不宣称整个部分已完成全部验收。

本部分从“怎样理解一句数学话、怎样检查一步推导”开始。第1章讨论一般与综合专题；第2章对应会议文集与论文汇编。本部分按声明目标学习数学论证的阅读方法和文献辨认；第2章的新增正文与本部分整体完成状态以当前审校台账为准，不由目录存在与否决定。其他部分的自然数等基础单元仍按独立学习路径保留。第1节与第2节是直属本部分的文献类型条目，按原分类保留，不并入第1章。

第1节 数学总论的入门阐述（00-01）

本节实际范围： 入门材料的阅读方法。

入门教材要交代概念从哪里来，以及一句结论在什么条件下成立。读者先辨认对象，再学习用符号缩短句子，最后检查推导。文字、实物和图形可以帮助理解；证明仍须明确出发点和每一步依据。

例如，“两组物品合在一起”还不足以说明可以把数量相加：两组有没有共同的物品，是否漏数或重数，都要先说清。这个问题在第3节具体展开。这里的“入门”表示材料的讲解层次，并不是另一门数学分支。

第2节 数学总论的研究性阐述（00-02）

本节实际范围： 研究材料的核验边界。

研究专著与综述通常面向已经掌握基础定义和定理的读者。综述整理一个主题的进展，原始论文给出具体论证；综述中的一句结论，不能代替原始结果的全部条件。

阅读时先记录：讨论什么对象、假设什么、结论是什么、证明在哪里。若只读到摘要，就把记录写成“摘要声称”，不能写成“已经核验全部证明”。论文可下载、已有同行评审、结论能否在本书的条件下使用，是三个不同问题。尚未解决的问题必须标明“目前学界尚在研究”。

两类材料的阅读入口与边界

读第1节不需要先学代数；先从能逐件计数的实物开始，进入第3节，再到第4节学习如何检查一个方程的完整解答。可对照附录来源[S1]列出的入门代数具体章节；该来源在这里仅作教学层次与运算规则的对照，不说明本书已经建立所有数系。

第2节的入口是能分开记录“对象、假设、结论、证明位置”，不要求现在读懂研究专著的技术内容。分类依据是同一附录[S3]的00-02；遇到一份具体研究综述时，读者还应查它所引用的原始论文及版本。本节不展示未经准备的研究定理，也不把综述的结论摘要当作完整证明。

两类区分的是阐述目的和预设读者；第2章的摘要集、会议集、译文集等区分的是文献组织形式。同一文集可能同时包含入门讲解和研究性综述，不能仅凭封面上“会议”或“教材”两个字推断每篇文章的深度。

一个可实际定位的研究层次入口是附录来源[S4]的Stacks Project项目说明。它帮助读者先辨认所讨论的对象；继续读其数学正文需要集合语言、抽象代数和相应几何背景，本章没有建立这些先修，初学者此处只需练习辨认对象和查找背景，不要求直接理解专著。

例如，可对照[S4]固定版本的“概形”（Schemes）章，把“环的谱及标准开集”记作研究对象；先到“约定”（Conventions）章核对“环”等术语的全局约定，再分别定位标准开集引理的条件与结论（原文件第519—536行）及证明（第538—564行）。这些专门词语在此只是阅读记录的标签，初学

者尚不需要会使用它们。证明还引用其他章节；找到这些位置，不等于已经核验所有被引结果。本节只练习记录对象、假设、结论、证明位置和仍需补读的先修，不把该引理当作本章已证内容。

第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

创作初心与目标

我想写一本愿意把理由说清楚的数学书。它叫《综合数学》。读者可以从不懂数学开始，也可以带着已有知识回来补基础。年龄和专业不决定能否开始；遇到一个陌生符号时，书应先解释它，遇到一步推导时，书应说明它为什么成立。

我愿意把证明写得很长。为了节省篇幅而省掉条件、把关键步骤叫作“显然”，都不符合这本书的目标。例子帮助理解，反例划清边界；对于目前学界尚在研究的问题，书中只说明已知与未知，不编造答案。

本章先学习阅读数学的基本方法。算术和代数的系统建立属于后续相应内容；本章使用的运算规则会明确列出，不把它们伪装成已经从零证明的结论。第一次阅读可以跟着实物与例题操作，再回来检查形式化的论证。

本章的学习起点与范围

本章没有“必须先读本书前文章节”的要求，但这不等于从零证明所有运算规则：读者应能辨认日常有限数量，整数和分数运算暂作为公开起点。若这些运算尚不熟悉，可先跟随圆片计数和逐步例题，在数与运算的系统教材中补足后再做迁移题；本章不把这项学习需要隐藏为“无需任何基础”。所采用的运算规则集中列在第3节。本章要学会的是解释条件、追踪每步依据、代回检查与排除遗漏，不是一次建立全部数系。后续章节会列明需先掌握的章、节与结论；使用旧结论时检查条件并给出链接，不必把旧证明重新抄写一遍。

本章按学习目标分级：第4、14节为完整教学（T），建立以后反复使用的“候选—代回—完整性”和“可逆性—除法条件—分情况”检查方法；第3、5—7、10—11、16—22节为专题展开（S），在所选问题内逐步示范；第8—9、12—13、15、23节及部分开篇的第1、2节为导读定位（G）。完整教学只对声明的方法负责，不表示已经从公理建立数系或穷尽对应领域。全书的学习路径从阅读数学，经数与运算、函数与几何、证明方法，到大学共同基础，再进入专业支线；MSC 目录是主题索引，不能代替这条先修路径。

阅读安排。 本章正文以现有版式约20—40页为规划参考；独立答案、来源、代码和全书分类目录另计。可先读第3—7节练习完整检查一个解，再读第8—15节区分来源与论证，最后读第16—23节的跨学科模型。实际页数以本次构建记录为准；若超出预算，按上述连续单元分次阅读，不删证明步骤或缩小字体来压页数。

第3节 数学的一般问题（00A05）

本节实际范围： 有限计数、符号与采用规则。

从物品到数量

桌上摆着两组圆片。左组有两片，右组有三片；每片只在其中一组里。逐个指认合起来的圆片，依次说“一、二、三、四、五”。这时，“五”表示合起来的数量。

数字 0 表示没有，1 表示一个，2 表示两个，之后依次继续。这里先采用日常有限计数：每件物品恰好数一次，既不漏也不重复。“加法”在这个模型中表示把没有共同物品的两组合在一起，再记录总数。符号 $+$ 读作“加”；符号 $=$ 表示两边指同一个数。

先把两组数量写在加号两边。

$$2 + 3 = 5.$$

【计数结果：左边记录两组的数量，右边记录合并后的数量。本例的依据是逐片计数；它没有证明任意两个数的加法性质。】

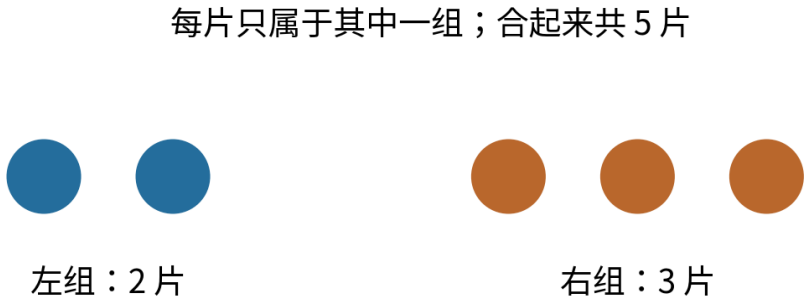


图 1: 两组没有共同圆片的集合，合并后恰好有五片。

定义、前提与证明分别做什么

定义说明一个词或符号在当前讨论中的含义；前提说明允许使用什么事实；证明说明结论如何从这些前提推出。本章把具有确定真假含义的陈述叫作命题；暂时不知道它是真是假，也不妨碍它成为命题。含有未指定字母的式子，需要说明字母的范围及所要求的条件，才知道究竟在断言什么。

本章中，“自然数”采用从 0 开始的数，“整数”还包括负整数。负整数可以先用欠款或反向移动帮助理解；这些模型帮助入门，不代替整数的正式构造。

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

【符号说明：$\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，$\mathbb{Z}$ 表示整数的集合；大括号列出集合中的对象，省略号表示按同一规律继续。】

本章把通常的整数加减乘法作为已采用的运算。用到的规则是：交换加数不改和；改变三个加数的分组不改和；加零不改变原数；一个数加上它的相反数等于零；乘法对加法满足分配律。乘法也采用交换律、结合律、乘一不变与乘零得零的规则。实数计算采用同样的规则；每个非零数有乘法逆元（与该数相乘得到一的数），除以这个数定义为乘以它的逆元，因此非零数除以自身等于一。零与一不同。相等关系允许用相等对象相互替换。实数包括整数、分数以及以后研究的其他数；本章的数值例子只用整数和分数，不依赖实数的完备性。

“采用规则”与“证明规则”不同。若要从公理建立数系，必须另行证明上述性质。本章的目标是：在公开列出的规则下，完整检查一个论证，不隐瞒自己的起点。

第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06）

本节实际范围： 从任意解出发推出唯一候选，区分必要性与充分性；将候选代回原方程并检查变量范围；结合两向论证说明存在性、唯一性与解的完整性。

先把问题说成一句完整的话

一个盒子原来装着若干张卡片，再放入三张，盒内共有八张。放入前有几张？假定过程中没有取出、遗失或重复计数的卡片。字母 x 表示放入前的张数，是一个自然数。

把“原来的数量加上三，等于八”写下来。

$$x + 3 = 8.$$

【方程含义：x 是待确定的数；在已说明的允许范围内，一个数代入 x 后使等式成立，就叫作这个方程的解。】

逐步求出候选值

题目仍只接受自然数作为答案。下面为方便推导，把这些数放在整数范围内做加减；最后还要检查所得值是否属于原来的自然数范围。

想把 x 单独留下，就要去掉左边加上的三。根据第3节采用的加法规则，等式两边同时加上 -3，仍得到相同的数。

$$(x + 3) + (-3) = 8 + (-3).$$

【两边同加：-3 是 3 的相反数；对同一个数作同一种加法，结果仍相同。这里没有只改等式的一边。】

先调整左边加法的分组。

$$x + \big(3 + (-3)\big) = 8 + (-3).$$

【结合律：只改变括号的位置，没有改变加数的先后次序，也没有删去任何一项。】

三与它的相反数相加为零。

$$x + 0 = 8 + (-3).$$

【相反数：$3 + (-3) = 0$ 是前面采用的规则，因而可以用零替换左边的括号。】

左边加零不变；右边从八减去三得到五。

$$x = 5.$$

【候选值：若原方程有解，这个解只能是五。到这里还应检查五确实满足原方程及张数的范围。】

代回与唯一性

把五代回原来的左边。

$$5 + 3 = 8.$$

【代回检查：逐个计数或通常的整数加法给出八；与原方程右边相同，且五是自然数，所以五确实是解。】

任意一个解都必须经过前面的同加与化简而等于五；五又确实是解。因此解存在，并且只有一个。这两个结论分别叫作存在性与唯一性。

这不是只适用于考试的写法。用数学处理预算、库存、时间或人口时，都应先说明变量、单位、条件，再写关系式。数学计算正确，不自动保证原来的生活假设正确。本节与工程、经济和社会科学中的定量描述交叉。

本节方法的迁移练习见本章题15—16：先辨认错误操作，再区分零值解与允许范围内无解。

第5节 习题集（00A07）

本节实际范围： 题目条件与解的范围。

一道题至少应说明对象、已知条件和所求内容。“求 x”没有说明 x 满足什么关系，不能确定答案。“求方程的解”还应说明在哪一种数中寻找。答案若只给一个数，读者不能知道它是怎样得到的，也不能知道有没有遗漏。

本书的例题在题后展示推导，课后题集中列在本章末尾，答案另放在附录。下面是一个故意不使用省略步骤的例题。

例题：一包卡片。 在自然数中解方程 $x + 4 = 9$。

两边同时加上四的相反数。

$$(x + 4) + (-4) = 9 + (-4).$$

【消去准备：对两边加上同一个数，可以保证仍然相等；本步两边都加上负四。】

把左边的四与负四放在同一对括号内。

$$x + \big(4 + (-4)\big) = 9 + (-4).$$

【重新分组：依据加法结合律。】

分别计算两边已知的部分。

$$x + 0 = 5.$$

【数值计算：四与负四相加为零；九减四为五。】

去掉加零后得到候选值。

$$x = 5.$$

【必要性：所有满足原方程的自然数都必须等于五。】

再代回原方程。

$$5 + 4 = 9.$$

【充分性：五代回后成立，并且五是自然数；结合必要性可知解唯一。】

如果题目把自然数改成“严格小于五的自然数”，上面的代回仍是正确计算，但五不在允许范围内，新问题就无解。解答既要检查等式，也要检查范围。

第6节 娱乐数学（00A08）

本节实际范围： 三张卡片排列的穷尽枚举。

一个可以把所有情况查完的问题

三张卡片分别写着一、二、三，各取一次排成一行。要求第一张的数小于第三张的数。符号 $<$ 表示严格小于。满足要求的排列有几种？这里的“排列”指卡片从左到右的顺序；换一个位置就可能得到不同排列。

第一张只能是三张卡片中的一张。把这三种选择分别列出，每次再把剩下两张按两种次序放置。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

【穷尽性：按第一张分为一、二、三这三类，每类剩下两张只有两种次序；类与类不重复，类内也不重复。因此没有漏项。圆括号里的三个数按位置记录次序。】

依次检查首尾的大小关系，留下下面三项。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3).$$

【条件筛选：这三项的首数分别是一、一、二，尾数分别是三、二、三，均满足首数小于尾数。其余三项不满足。】

因此符合要求的排列有三种。这里不是“试了几种，所以大概如此”，而是证明整个候选范围已经列尽。有限枚举是否能成为证明，关键在于是否证明了不遗漏，而不在于是否使用计算机。

这类问题与组合数学交叉；更大的排列问题会需要计数原理，不能总靠逐项列举。

第7节 数学普及（00A09）

本节实际范围： 有重叠集合的计数。

用生活语言讲数学时，可以暂时减少符号，但不能删去决定结论的条件。把“若两组物品没有共同成员，总数是两组数量之和”缩成“两个集合合起来总是直接相加”，就丢掉了一个条件。

以三个人为对象。甲组包含安、白，乙组包含白、陈。每组各有两个人，白同时属于两组。集合表示只关心有哪些成员，不把同一个人因出现两次算作两个人。

$$A = \{\text{安}, \text{白}\}, \qquad B = \{\text{白}, \text{陈}\}.$$

【对象说明：A、B 是两组人的名字，大括号中列出成员。字母只是标签，没有额外的大小或顺序含义。】

合并后只列出每个不同的人一次。符号 $A \cup B$ 表示属于至少一组的人组成的集合。

$$A \cup B = \{\text{安}, \text{白}, \text{陈}\}.$$

【合并结果：白只写一次，所以总共有三个人。这里可以直接逐个点名核验。】

用 $|A|$ 表示有限集合 A 的成员个数，则本例给出下面的不相等关系。符号 $\neq$ 表示“不等于”。

$$|A \cup B| = 3 \neq 4 = |A| + |B|.$$

【反例：本例否定“任何两组都能把人数直接相加”的说法；它不否定第3节在没有共同成员时使用的加法模型。】

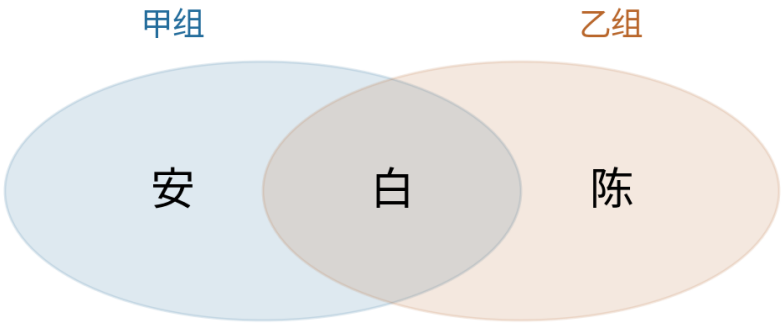


图 2: 两组共有一个成员。直接相加会把中间的白算两次。

第8节 数学总论书目（00A15）

本节实际范围： 书目提供哪些定位信息。

阅读目标与边界。 先读第3节关于定义、前提与证明的区别。本节教会保存可定位的书目记录；第9节才讨论评价一本书的理由，第2章则辨认材料的汇编形式。这里不提供数学文献的穷尽清单，也不把收录看成正确性认证。

书目是供查找材料的记录，不是证明。一个可核对的记录应有作者、题名、版本或年份、出版机构或项目、稳定网址，以及具体使用的位置。本书的出处编号只用于定位资料，不代替定理的条件。

本章采用的等式运算可以在公开的 OpenStax《Elementary Algebra 2e》“Solve Equations Using the Subtraction and Addition Properties of Equality”（模块 m82463）与“Division and Multiplication Properties of Equality”（模块 m82464）对照阅读，见附录的来源记录 [S1]。书中的卡片例题、排列题、图和推导组织在本稿中独立编写，不从该书复制题干或答案。

记下一个网页链接还不够。读者日后核验时，需要知道引用的是哪一版、哪一节；如果网页改版，记录的题名与节名仍有助于定位。关于来源的阅读说明不增加一个数学假设，也不会使一个错误的推理因为“有引用”而正确。

第9节 外部书评（00A17）

专题来源待补。 本节仍为待核验导读；现有逻辑或分类参考不能代替本专题的已核验入口，故不计为按G要求完整完成。

本节实际范围： 书评与原始论证的区别。

阅读目标与边界。 先掌握第3节的有限计数和命题含义，并用第8节的方法记录所评版本。本节用一个完整反例说明怎样把评价变成可核验的批评；它不是对某本真实书的书评，也不声称完成书评史或全部书评标准的讨论。反例方法可对照附录[S2]的逻辑章节；真实书的评价还须定位该书的具体版本与原文，不能由这个虚构例子代替。

书评评价一本书的内容与表达，它不等同于逐条核验全书证明。阅读书评时可以分开看：评价涉及什么版本，是否指出具体页码，批评的是陈述、证明还是教学安排，有没有给出可以检查的理由。

例如，某书写“一个正整数与自身相乘，结果总严格大于它”。正整数指一、二、三等，不包括零。平方表示一个数乘以自身，记作 n^2，即 $n \cdot n$；点号表示乘法。

先选择满足前提的正整数一。

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

【具体核验：一个一的数量仍是一；结果与原数相等，没有严格大于原数。】

一个符合前提却不符合结论的对象，称为反例。一就是反例，所以这个带“总是”的命题不成立。这里给出了可复查的数学批评；“这本书太难”则是另一种关于阅读体验的评价，二者不能混用。

第10节 词典与一般参考工具（00A20）

本节实际范围： 术语范围、反例与一致性。

本节把本章已经使用或即将使用的词集中定位。定义的用法须在同一讨论中保持一致。

词	本章含义	检查位置
变量	在说明的范围内代表一个对象的符号	第4节的 x
方程	要求未知量使等式成立的关系	第4节
解	属于规定范围且使方程成立的值	第4、5节
命题	具有确定真假含义的陈述	第3节
反例	满足前提而使结论失败的对象	第7、9节
唯一	在指定范围内只有一个	第4节
恒等式	在所声明范围内，对每个允许取值都成立的等式	第11节

“定义”不能独自保证定义的对象存在。例如，“把满足 $x + 1 = x$ 的整数叫作特殊整数”给出了一个名称，但没有产生这样的整数。假定这样的整数 x 存在，两边同时加上 $-x$。

$$(x + 1) + (-x) = x + (-x).$$

【两边同加：相反数对每个整数都有定义，所以这个操作没有排除任何可能的整数解。】

用加法交换律与结合律，把左边的 x 与 $-x$ 放在一起。

$$\big(x + (-x)\big) + 1 = 0.$$

【重新分组并化简右边：右边的一个数与其相反数相加为零；左边只重排相加的次序。】

左边的相反数相加也为零，再使用加零规则。

$$1 = 0.$$

【矛盾：整数中的一与零不同。因此最开始假设的整数不可能存在，这个名称在整数范围中没有实例。】

相同词在不同学科中可能含义不同。阅读词典时要同时看对象范围，不能只凭日常字面意思理解“群”“环”或“域”。

第11节 公式汇编（00A22）

本节实际范围： 平方展开与公式的适用条件。

公式应当和条件一起保存

字母 a、b 表示任意实数，b^2 表示 b 乘以自身。本节在第3节采用的运算规则下推导一个恒等式；它是一份怎样阅读公式的示范，不声称已经建立实数理论。

本节两个字母、一个数与字母或相邻括号并排时，也表示相乘。例如 ab 表示 a 乘 b，$2ab$ 表示 2 乘 a 再乘 b；只有数字的串仍采用通常位值写法，23不表示2乘3。

平方先按照定义写成乘积。

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b).$$

【平方定义：括号内整个和与自身相乘，不能只把各个加数分别平方。相邻括号表示乘法。】

先对右侧第二个括号使用分配律。

$$(a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b.$$

【第一次分配：整个第一个括号分别乘以第二个括号中的 a 和 b。】

再分别展开右侧两个乘积。

$$(a+b)a + (a+b)b = aa + ba + ab + bb.$$

【第二次分配：两项各产生两项；一共四项，不能漏掉中间的两项。】

实数乘法满足交换律，因此把 ba 换成 ab，并用平方记号缩写首尾两项。

$$aa + ba + ab + bb = a^2 + ab + ab + b^2.$$

【替换依据：这里只对实数使用乘法交换律；其他运算是否可交换须另行检查。】

把两个相同的 ab 相加，写成二乘以 ab。

$$ab + ab = 2ab.$$

【直观：左边是一个 ab 再加一个 ab。对任意实数的正式依据如下，不假定这个乘积为正。】

暂记 $u = ab$，先把每项乘以一，再逆向应用第3节采用的分配律：

$$u + u = 1 \cdot u + 1 \cdot u = (1 + 1)u = 2u.$$

【第一个等号依据乘一不变；第二个依据分配律；第三个依据 $1 + 1 = 2$。把 u 换回 ab，便得到上式，且没有要求 u 非零。】

代回展开式得到最终公式。

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

【结论：对任意实数 a, b，在前述运算规则下成立。推导没有除法，所以不需要额外假设 a 或 b 非零。】

用一个反例检查错误缩写

若漏写中间项而写成 $(a + b)^2 = a^2 + b^2$，取 $a = 1, b = 1$。左边等于四，右边等于二，故不能作为对任意实数成立的恒等式。一个反例足以否定全称命题，但一个成功例子不能证明全称命题。

第12节 未解问题清单（00A27）

专题来源待补。 本节仍为待核验导读；现有逻辑或分类参考不能代替本专题的已核验入口，故不计为按G要求完整完成。

本节实际范围： 未解问题的表述与核验边界。

阅读目标与边界。 先读第3节的命题含义与第8节的来源记录方法。本节只教会区分个人不会、尚未核实与研究未解三种状态，不给出任何前沿猜想的新证明，也不维护全学科实时问题清单。它与第5节的习题不同：习题可以有作者已知的答案。全称命题及反例的逻辑入口见附录[S2]；分类定位见[S3]的00A27。任何具体研究问题的最新状态必须另外核验，不能从分类代码推出。

尚未学会解答一道练习，不等于这道题是学界的未解问题。“我目前不知道”描述一个人的认识；“目前学界尚在研究”描述经过文献核验的研究状态。猜想是尚未证明或否定的数学主张，不能把它作为本章已经建立的定理使用。

未解问题记录应列清：准确陈述、对象范围、已知特例、原始来源、最近核验时间以及证明状态。本章不把未经核验的新预印本标题写成已解决结论，也不尝试在绪论中证明前沿难题。需要复数、解析延拓等先修内容的问题，应先完成这些定义，才给出正式陈述。

“目前学界尚在研究”不是停止推理的口号。它要求把能够证明的部分写清，把数值实验能说明和不能说明的内容分开。即使检验了一百万个允许取值，也只覆盖这些取值；若全部对象有无限多个，仍须说明如何覆盖其余对象。

第13节 数学哲学（00A30）

限定阅读入口。 下文新增已核读的历史文本入口；它支持本节所列的有限阅读目标，不代表这一领域已经完整讲授或争论已经解决。

本节实际范围： 数学陈述与认识边界。

阅读目标与边界。 先读第3节关于采用规则与证明规则的区分。本节选取量词次序和论证起点两个问题，不替任何哲学学派给出最终裁决，也不在此建立形式逻辑体系。量词次序的逻辑核对入口见附录

[S2]的Rules of Logic；分类定位见[S3]的00A30。逻辑反例只否定指定句子的推断，不自动否定一种哲学立场。

数学哲学讨论对象、真理、证明和公理的地位。本节只建立读后文所需的区别，不把不同哲学立场的争论写成一个已经证明的结论。

先看“存在”和“对每个”的区别。假定甲只认识“山”，乙只认识“水”。对甲，能够指出他认识的一个字；对乙，也能够指出他认识的一个字。因此“每人至少认识一个字”成立。但是，找不到这两人都认识的一个字，因为两人的识字清单没有共同成员。

“对每个人，可以选出一个字”和“可以选出一个字，对每个人都适用”，不是同一个要求。第一个说法允许随着人改变所选的字，第二个说法要求固定同一个字。这一反例不需要先学习形式逻辑符号。

另一个区别是“在所采用的规则下推出结论”和“解释为什么选择这些规则”。本章的代数推导属于前者。公理选择及不同基础体系的讨论属于数学基础和哲学的交叉内容，不能在计算过程中悄悄换一套规则。

作为历史导读，可以阅读附录[S5]所列罗素《数学哲学导论》第一章。他区分从采用的起点进行推演与回头分析这些起点，并用原始项的不同解释讨论形式条件与对象意义的关系。这是一部1919年初版、所读档案载1920年第二版的著作所提出的问题；本节不据此裁决数学哲学诸立场，也不把其中对数学基础的历史判断用作本书定理。前面的量词反例仍按[S2]的逻辑规则检查。

第14节 数学方法论（00A35）

本节实际范围： 区分单向推出与等价，以乘零反例识别信息丢失；在除法前分别处理除数为零与非零的情况；逐一代回并说明各分支穷尽全部候选。

哪些变形能够反过来

第4节两边同加 -3 后，还能两边同加 3 回到原式，所以这一操作可逆。“等价”表示两个条件各自都能推出另一个条件；只证明一个方向时不能叫作等价。

下面说明一个常见的失误。设 x、y 是实数，允许使用通常的乘法。

$$x = y.$$

【讨论起点：这里只是假定两个实数相等，尚未规定它们等于哪个数。】

两边都乘以零。

$$0x = 0y.$$

【保持相等：相同的数乘以相同的零，结果仍相同。这个方向的推理正确。】

两边都化为零。

$$0 = 0.$$

【信息减少：最后这个等式对任何 x, y 都成立，已经不能反推出它们原来相等。例如 $x = 1, y = 2$ 时最后一句成立，第一句不成立。】

因此“两边乘以同一个数”可以保持等式成立，却未必保持解的范围不变。要用除法逆向恢复，乘数必须非零。

不除以可能为零的量

考虑实数 x 满足下面的方程。

$$x(x-1)=0.$$

【符号与范围：$x-1$ 表示 x 减去一；两因子相邻表示相乘。】

先检查可能的除数 x 为零的情况。

$$0(0-1)=0.$$

【第一种情况：零确实是一个解。若一开始除以 x，就会排除这个值并漏解。】

对实数 a,b，若 $b\neq 0$，上下分式 $\frac{a}{b}$ 表示 a 除以 b；横线上方叫分子，下方叫分母。按第3节的约定，这表示 a 乘以 b 的乘法逆元。

对于 $x\neq 0$ 的情况，两边才可以同时除以 x。

$$\frac{x(x-1)}{x}=\frac{0}{x}.$$

【除法条件：当前分支假设 $x\neq 0$，所以在这一分支内允许除以 x；零值分支已在前面单独代回保留。下面解释约去因子的依据。】

设 u 是 x 的乘法逆元，即 $xu=1$。它的存在是第3节明确采用的规则。先把分式写成乘法：

$$\frac{x(x-1)}{x}=(x(x-1))u.$$

【除法定义。】

$$(x(x-1))u=((x-1)x)u.$$

【实数乘法交换律，只交换前两个因子。】

$$((x-1)x)u=(x-1)(xu).$$

【乘法结合律，只改变分组。】

$$(x-1)(xu)=(x-1)\cdot 1=x-1.$$

【先用逆元条件 $xu=1$，再用乘一不变。右侧同理由除法定义与乘零规则给出 $0/x=0\cdot u=0$。】

把两侧的化简结果放回原等式，得到

$$x-1=0.$$

【约分结果：非零数除以自身为一；零除以非零数为零。】

两边同时加一。

$$x=1.$$

【第二种情况的候选：这一值非零，符合当前情况的前提。】

把一代回原式。

$$1(1-1)=0.$$

【验算与完整性：一确实是解；每个实数要么为零，要么非零，两种情况均已处理，所以恰好得到零与一两个解。】

这说明完整证明不只要“算出一个答案”，还要说明为什么没有遗漏。程序验证、形式化证明与本节交叉，但本章没有把有限次程序测试称作对无限范围的证明。

本节方法的迁移练习见本章题17—20：比较漏解与增解，并对固定参数为零和非零的情况分别证明解的完整性。

第15节 数学与文学（00A64）

限定阅读入口。 下文新增已核读的文学原作片段，用来辨认数学语言与比喻的边界；量词交换的逻辑仍另据[S2]核对。

本节实际范围： 语言表达与量词。

阅读目标与边界。 先读第13节的两人识字反例；阅读本节不要求知道文学史或图论。本节只分析语言中的选择次序与数学比喻的适用范围，不把文学作品的美学评价转化为已证明的数学命题。量词分析可核对附录[S2]，交叉主题定位见[S3]的00A64；这些入口支持本节的逻辑示范和分类，不是文学研究的完整参考书目。数学与视觉艺术的几何示范另见第17节。

数学与文学在语言的组织、节奏和结构上可以交叉。把一个故事中的人物关系画成图，或者分析句子的排列，都能得到数学问题；文学价值本身不能只由一个计数指标决定。

以语言中的“每个”“一个”为例，第13节的两句话只调换了选择顺序，意思却改变了。写数学句子也要防止这种变化。若说“每位读者可以选一本书”，不必所有人选同一本；若说“有一本书被每位读者选中”，则要求共同的一本书存在。

比喻也有范围。例如，把等式叫作“平衡”，可以帮助记住两边要同时操作；但机械天平只能直接表示非负质量，不能完整表示所有负数或抽象对象。直观比喻有启发作用，它的物理细节不自动变成代数公理。

文学原作中的相应阅读入口是附录[S6]的阿博特《平面国》。其第21节写主人公试图说明一个新方向，却又落回熟悉的方向措辞；第22节开头写他意识到仅重复口号不够。这些情节可以引出一个阅读问题：一句说明依赖哪些双方已理解的对象与约定？故事同时包含人物处境和叙事安排，不能把传达失败全归结为数学用语。第19节的类比争论及修订版序又提醒读者区分人物确信、故事设定与需要另外证明的判断。这里不从小说推出高维几何定理；小说也不是上面“每位读者选一本书”量词例子的出处。

第16节 数学与音乐（00A65）

本节实际范围： 同一拍的等分。

音乐中，节拍与时值提供了理解分数的入口。本节只讨论时间长度，不把乐谱记号、演奏速度和听觉感受混为一谈。

取一拍为单位，把这一拍平均分成两个同样长的时间段。每段的长度记为 $\frac{1}{2}$ 拍，读作“二分之一拍”。分数线下面的二表示把单位等分成两段，上面的一表示取其中一段。两段首尾相接，没有重叠也没有空隙。

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

【时值相加：按这次等分的定义，两段合起来恰好恢复完整的一拍。这是同一单位下的长度关系。】

若把一拍平均分成四段，每段为 $\frac{1}{4}$ 拍。先拼接其中两段。

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

【分段比较：两小段共同占四等份中的两份，也就是完整一拍的一半。图中各段必须采用同一个时间尺度。】

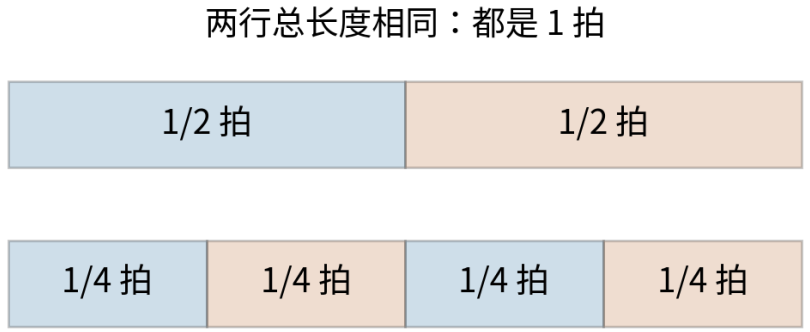


图 3: 同一拍分别分成两等份与四等份；四分之一拍的两段等于半拍。

这里说明数学与音乐时值的交叉。若节拍速度改变，一拍所占的秒数也会改变；“一拍”与“一秒”不能不加条件地互换。

第17节 数学与视觉艺术（00A66）

本节实际范围： 单位格与面积。

视觉艺术中的重复、对称和比例可以引出几何问题。本节采用一个明确的平面图形：由四个等大的正方形小格拼成的大正方形，每格边长为一个长度单位。

把一个长度单位长、一个长度单位宽的小正方形的面积定为一个面积单位；对于图中内部不重叠的小格，面积按格数相加。这是本例采用的面积规则，不在这里宣称已建立任意曲面上的面积理论。

先数第一行的两个小格。

$$1 + 1 = 2.$$

【第一行面积：两个互不重叠的小格，每格面积为一，合起来为二。】

第二行同样为二，再把两行面积相加。

$$2 + 2 = 4.$$

【总面积：图中恰好两行，每行两格，没有漏数或重复；结果为四个面积单位。】

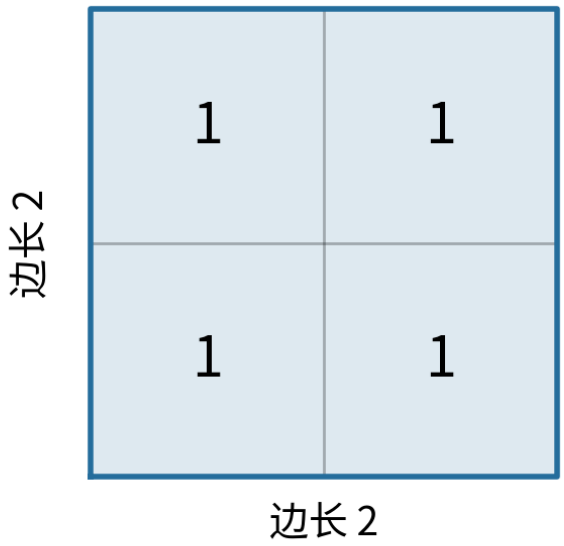


图 4: 边长为二的正方形由四个单位小格组成；外框长度与内部面积是不同量。

这种格点安排能用于图案设计。图形看上去是否对称，可以提出猜想；要证明对称，需要指定变换并检查变换后的图形与原图重合。“看着差不多”不等于几何上的相等。

第18节 数学与建筑（00A67）

本节实际范围： 周长、面积与量纲。

建筑测量中必须区分长度、面积和体积。本节只用上节的大正方形说明长度与面积的区别，不讨论承重或施工安全。

“周长”表示沿图形边界走一圈的总长度。上节大正方形每边长二个长度单位，四条边首尾相接。先把四条边都写出。

$$P = 2 + 2 + 2 + 2.$$

【周长记号：P 是本例周长；每个加数代表一条边，不是一个小格的面积。】

先把前两条边与后两条边分别相加。

$$P = 4 + 4.$$

【分组计算：每组都是两个二相加，分别得到四。】

最后相加得到周长。

$$P = 8.$$

【单位检查：结果是八个长度单位。第17节得到的四是面积单位，两者测量的对象不同，不能只比较数字就说谁“大一倍”。】

长度若用米，面积单位就写平方米。建筑模型还包含材料、荷载、连接方式等物理条件；几何尺寸的计算不能独自证明一个结构安全。本节与建筑、测量和工程力学交叉。

第19节 一般应用数学（00A69）

本节实际范围： 固定单价下的总价模型。

应用数学把具体问题写成可分析的关系。用整数代表人数、用实数代表连续长度，都是选择模型的一部分。选择之后，计算要符合数学规则，结论也须回到原问题检查。

例如，十二本完全相同价格的练习本，每本三元，没有折扣、税费或其他收费。设 C 是总价，以元为单位；乘法表示相同价格重复相加。

$$C = 12 \times 3.$$

【模型：十二是本数，三是每本价格；总价采用本数乘以单价。乘号 $\times$ 与前面点号表达同一种乘法。】

把十二分成十与二，使用分配律。

$$C = 10 \times 3 + 2 \times 3.$$

【分组：先算十本，再算两本；两组没有共同的练习本。】

分别计算两部分。

$$C = 30 + 6.$$

【已知乘法：十个三是三十，两个三是六。】

把两部分总价相加。

$$C = 36.$$

【解释结果：总价是三十六元，只在所列收费条件下成立。如果单价或收费规则改变，须先改模型，不能只沿用最后的数。】

第20节 数学建模的一般理论（00A71）

本节实际范围： 离散水量模型及容量限制。

模型包含哪些假设

一个容器开始有五升水，每经过一分钟净增加二升水。设经过的整分钟数为 n，对应水量为 V_n，单位是升。下标 n 表示“第 n 分钟时”，不是乘法。假定水量没有其他流失、输入速度符合给定规则、容器不会溢出。讨论只限于这些假设持续成立的时间。

初始时刻写为零分钟。

$$V_0 = 5.$$

【初始条件：尚未开始增加时，容器已有五升水。】

从一个整分钟到下一个整分钟，净增加二升。

$$V_{n+1} = V_n + 2.$$

【递推关系：$n+1$ 是 n 的下一个自然数。已知当前水量，就可用这条规则算下一分钟的水量。】

算第一分钟时，把 $n = 0$ 代入规则。

$$V_1 = 5 + 2 = 7.$$

【第一次更新：用初始值五替换 V_0，得到七升。】

第二分钟从上一结果再加二。

$$V_2 = 7 + 2 = 9.$$

【第二次更新：当前水量已经是七，不能重新从五开始而漏掉第一分钟的增加。】

第三分钟继续使用同一规则。

$$V_3 = 9 + 2 = 11.$$

【第三次更新：得到十一升。三个步骤都能分别核对，没有借三个数值结果宣称一个无限范围的定理。】

假设失效时怎么办

若容器最多装十升，那么“第三分钟十一升且没有溢出”不可能同时成立。这不是整数加法出了问题，而是模型假设在该时刻不能继续同时成立。要计算实际剩余水量，就必须加入溢出机制；本节没有在缺少机制说明时擅自给出新的物理方程。

数学建模与物理、工程、环境科学等交叉。模型推导的结论是有条件的；检验现实是否符合条件，需要测量或实验。

第21节 模拟的一般理论（00A72）

本节实际范围： 精确递推模拟与证明的区别。

公式、算法与输出

模拟是按照给定规则逐步产生模型状态。本节只实现第20节的整数递推，属于一个精确离散示范。它没有随机抽样、浮点近似或微分方程的数值离散误差。

算法先设当前值为五，保存初始状态；再重复“当前值加二，保存新状态”三次。其数学规则完全就是前节的初值和递推式，不能用一段没有公式的代码代替模型。

已经过的整分钟数	递推得到的水量（升）
0	5
1	7
2	9
3	11

输出与前节手算一致，说明这次运行完成了指定三步。它不能证明输入速度实际恒定，也不能证明任意长时间都不溢出。附录提供完整代码，采用 Python 整数运算，本例不发生浮点舍入。

两种错误要分开

若代码从五开始却每次加三，是程序没有实现所写公式；若代码正确加二，但实际容器已溢出，是模型适用条件出了问题。前者检查实现，后者检查假设。两种检查互相不能代替。

本节与计算机科学、数值分析和相关应用学科交叉。本章不以这次简短运行代替复杂模拟所需的收敛、稳定性与误差分析。

第22节 物理学（00A79）

本节实际范围： 匀速模型与单位。

本目录中的“物理学”是数学总论类别下的一个交叉条目，不表示物理学全部归属于这一节。使用物理关系时，必须同时说明测量对象、单位与理想化条件。

一个物体沿直线沿同一方向匀速运动。这里“匀速”指速度保持不变。设速度大小为 v，经过时间为 t，路程为 s；假定讨论期间没有停顿或改变速度。匀速模型使用下面的关系。

$$s = vt.$$

【模型关系：路程等于速度大小与时间的乘积。它是本节采用的匀速运动描述，不是对任意运动都适用的数学恒等式。】

例如速度为每秒二米，持续三秒，把数值及单位一起代入。

$$s = (2\,\mathrm{m/s})(3\,\mathrm{s}).$$

【单位说明：m 表示米，s 表示秒；字母 s 是路程变量，直立的单位符号 s 是秒，二者作用不同。】

把数值相乘，并用同一秒单位约去分母中的秒。

$$s = 6\,\mathrm{m}.$$

【量纲检查：速度的长度除以时间，再乘以时间，得到长度；结果为六米。单位相符是必要检查，但不能独自证明匀速假设符合真实运动。】

第23节 本章其他主题（00A99）

本节实际范围： 跨类主题与论证检查顺序。

阅读目标与边界。 先读第8节的书目记录和第20节的模型假设。本节只解释保留分类的使用边界；参考附录[S3]中00Axx的相邻条目，判断能否先归入更具体主题。不能把“其他”当成可信度认证，不能因为暂时找不到分类就把未经核验的说法收入教材。本节不提供一个独立数学分支的理论或未列主题的穷尽证明。

“其他主题”是分类中为未落入前述细项的内容保留的位置，不是“其他命题可以免于证明”。一个主题可能跨多个类别：例如，前面的卡片排列既用于讲证明方法，也属于组合数学；恒速关系既涉及数学表达，也涉及物理模型。

本章末尾用一套检查顺序收束：先说对象与范围，再说明符号；把前提与结论分开；每次变形说明依据；不能除以可能为零的量；候选解要代回，完整解要排除遗漏；应用结果要回到单位与模型假设。这个顺序会沿用到后续章节。

引用以前的结论也在这个检查顺序内：先找到原结论，说明原记号在当前问题中指什么，检查各项条件，再写出本次得到的结果。例如答案2可以引用第5节已经求出的唯一候选值，但仍须检查它是否属于题2要求的范围。引用省去重复证明，不省去本次应用的理由。

本章课后题

下面的题目均在本章约定下独立编写。答案集中于附录，可先作答再跳转核对。

题1。 在自然数中解 $x + 2 = 7$。每次只做一个变形，最后说明为什么解存在且唯一。

参考答案

题2。 在严格小于五的自然数中解 $x + 4 = 9$。为什么第5节的答案不能直接照用？

参考答案

题3。 甲组有“安、白”，乙组有“白、陈、丁”。合并后一共有几个人？直接把二与三相加有什么问题？

参考答案

题4。 用卡片一、二、三各一次排成一行，要求第一张的数大于第三张的数。列全满足条件的排列，并说明没有遗漏。

参考答案

题5。 “每个自然数的平方都严格大于原数”是否成立？给出一个满足前提的反例。

参考答案

题6。 取 $a = 2, b = 1$，分别计算 $(a+b)^2$ 与 $a^2 + 2ab + b^2$。这次检查能否代替第11节的一般推导？

参考答案

题7。 在实数中解 $x(x-2)=0$。写出为什么不能不讨论零就除以 x。

参考答案

题8。 甲只读过书《山》，乙只读过书《水》。判断“每人都读过一本书”与“有一本书两人都读过”是否分别成立。

参考答案

题9。 一拍均分成四段，依次演奏三段，再休止一段，是否恰好占一拍？这里需要哪些时间假设？

参考答案

题10。 第17节大正方形的周长与面积分别是多少？“周长是面积的两倍”为什么不是这里合法的量的比较？

参考答案

题11。 六本同价练习本，每本四元，无其他收费。用分配律分步求总价，并标明单位。

参考答案

题12。 按 $V_0=5$、$V_{n+1}=V_n+2$ 再计算一步，求 V_4。若容器容量为十升且起初五升，能否把结果解释为第四分钟实际留在容器里的水量？

参考答案

题13。 物体以每秒三米的速度沿直线匀速运动四秒，求路程。若只知道第一秒速度是每秒三米，其余情况未知，能否给出同一结论？

参考答案

题14。 一个程序检查了前一千个自然数，都未发现某个命题的反例。它能否据此宣称该命题对所有自然数成立？第6节的穷举为什么能够成为证明？

参考答案

题15。 在自然数中解 $x+4=9$。一位同学写：“把左边的四移到右边，得到 $x=9+4=13$。”指出第一处没有依据的变形，用代回说明十三为什么不是原方程的解，再写出正确推导，分别说明解为什么存在、为什么唯一。

参考答案

题16。 分别在自然数中解 $x+3=3$ 与 $x+3=2$。先在整数范围内推出各自的唯一候选，再检查原来的自然数范围。说明“候选为零”和“无解”为什么不是同一个结论；不能只凭代数化简就把两个候选都列为自然数解。

参考答案

题17。 在实数中解 $(x-1)(x-3)=0$。一位同学直接把两边除以 $x-1$，得到 $x=3$，并声称只有这个解。指出他没有检查的条件，给出一个被遗漏的解，再按 $x=1$ 与 $x\neq 1$ 两种情况完成求解。每次使用除法都要解释除数为什么非零。

参考答案

题18。 在实数中比较两个方程：甲为 $x+1=3$，乙为 $x(x+1)=3x$。乙由甲两边同乘 x 得到。分别求出全部解，判断“甲的每个解都是乙的解”与“乙的每个解都是甲的解”是否成立，并为不成立的方向给出反例。说明这次变形与题17中直接除以 $x-1$ 的错误有何不同。

参考答案

题19。 字母 a 表示一个先选定、求解过程中保持不变的实数，称为本题的参数；x 才是待求的实数。对每个这样的 a，解 $a(x-1)=0$。分别讨论 $a=0$ 与 $a\neq 0$，说明何时每个实数都是解、何时恰有一个解，并检查是否存在无解的参数情况。不能在尚未分类时除以 a。

参考答案

题20。 参数 a 的含义与题19相同，在实数中解 $a(x-1)=1$。对每个固定的 a，分别检查解是否存在、若存在是否唯一；非零参数的答案可以用分式表示，但必须写明分母非零并代回原方程。解释为什么右边从零换成一后，不能照搬题19在 $a=0$ 时的结论。

参考答案

第2章 会议论文集与文章汇编（00Bxx）

本章的学习起点与范围

在第1章第8节，我们已经区分书目记录与数学证明。本章再向前走一步：拿到一册有许多作者的书，怎样找到其中真正需要的一篇文章，怎样知道手中读到的是摘要、原文、译文还是重印本，怎样把别人的发现写成可以复查的引用。

本章必需的先修是第1章第3节关于定义、前提与证明的区别，以及第1章第8节关于作者、题名、版本和定位信息的说明。阅读版本差异时，还会用到第1章第13节“每个对象可各选一个”与“有一个共同对象”的区别；本章会复述所需含义。可选背景是已经读过一篇有摘要和参考文献的文章。没有这项经历，也可以直接阅读下面的模拟材料。

本章在学习路线中属于阅读与检索支线，不是学习数与运算的额外门槛。十节都按导读定位（G）编写，每节预计约一页；正文预计10—14页，阅读练习与独立答案另计。这里不建立新的数学理论，不提供汇编中各研究领域的定理证明，也不评价一切出版机构的审稿水平。采用而未证明的是通常的书目描述约定；本章选定一种清楚的记录格式示范，不宣称只有这一种合法引用格式。

完成本章后，读者应能写出一张文章核验卡：明确阅读对象、所在载体、版本、具体使用位置、核验结果与尚未读到的材料。分类代码及标题沿用MSC 2020在本书的既定归属。分类的是材料的性质或主题；一册书可以有多个特征，书中的一篇文章也可能另有具体数学分类。以下辨认方法不代替专业编目规则。

第24节 讲座摘要汇编（00B05）

本节实际范围： 辨认讲座摘要的信息边界，由报告人和题名寻找全文而不宣称已读证明。

讲座摘要是对一次报告内容的简短介绍；摘要汇编把许多报告的摘要集中起来。它常帮助读者决定听哪一场报告，或者沿着作者与题名继续寻找全文。报告题名、报告人、活动日期、摘要编号和摘要正文是有用线索。报告人可能只是合作者之一，不能在尚未查到作者名单时把报告人写成论文唯一作者。

贯穿本章的模拟材料。 下列卡片由本书专为阅读训练虚构，不对应真实作者、活动、出版物或学术成果；其中的年份、页码只是练习数据，不提供真实DOI或ISBN。

卡片	本章给定的内容
A：摘要卡	《阅读与论证交流会摘要册》，活动年2022；摘要A7，报告人甲，题名《怎样核查有限清单》，摘要称“给出清单核查方法”，未给完整论证
B：文章卡	作者甲、乙，《怎样核查有限清单》，收入编者丙主编的同名交流会论文集，出版年2023，第41—48页；第2节说明“输入是一份有限清单，每项均可判定是否合格”
C：更正卡	2024年的更正说明：文章B第44页的一句解释遗漏了“逐项检查且不遗漏”，更正只明确涉及这一句
D：译文卡	2025年编成的译文汇编中收有B的译文，第71—79页；译者丁；译文说明所据原文为2023年版，是否纳入C未说明
E：重印卡	2026年文选第101—108页重印B；书前注明保留原排版，另附更正C的目录入口

第一次阅读只看A。我们能确定“这份模拟摘要提出了一个方法”，却不能确定方法适用的全部输入，更不能填写“已经读完证明”。一句摘要可能省去假设，也可能只报告工作计划。即使题名与后来文章相同，仍须核对作者、正文和版本，不能把A直接替换成B。

可把当前记录写成：“已读摘要A7；待找全文；适用条件与证明尚未核验。”这是有内容的阅读结果，不是失败。检索时先组合题名中的特征词与报告人姓名，再查看活动目录、作者公开页面或公开书目记录；找到全文后，核对摘要与文章的对应关系。若只找到另一个题名相似的摘要，不应悄悄补成全文。

本节的边界是“从摘要取得线索”。与第27节的区别在于：会议论文集可能收有完整文章，摘要汇编通常不足以支持逐步检查论证；但仍须查看实际内容，不能仅靠封面用词作决定。

第25节 具有普遍意义的文章汇编（00B10）

本节实际范围： 区分单篇文章与汇编载体，分别记录作者、编者和使用位置。

文章汇编把若干篇能够分别辨认的文章组织成一册或一个文献集合。“具有普遍意义”在这里指面向较广泛数学读者、跨越多个方向或讨论共同问题，并不表示每篇文章的结论都对所有数学对象成立。内容是否普遍，与命题中的“对每个”是两个不同层次。

读一部综合文集时，先看目录、编者说明和每篇文章的开头。目录告诉我们有哪些独立篇目；编者说明解释收录目的；文章开头才逐渐给出作者自己的问题和条件。如果汇编围绕“数学中的解释与证明”组织，而各篇分别涉及历史、教学和研究方法，它可以给广泛读者提供入口，但其中的一篇专业论文仍可能需要较高先修。

怎样引用模拟文章B？先确定本次使用的是文章第2节关于输入条件的说明，而不是整册书的编辑立场。随后把作者与编者分开，写成下面的练习记录：

> 【虚构引用示范】甲、乙：《怎样核查有限清单》，载丙主编《阅读与论证交流会论文集》，2023年，第41—48页；本次使用第2节。出版机构及标识符：题设未提供，尚未核验。

甲、乙承担文章署名，丙承担汇编的编辑职责。把这条记录写成“丙证明了清单核查方法”，会在没有证据时改换作者。若使用的是编者序，则应另记序言作者、序言题名及位置，不能自动归到文章B名下。

上面的记录足以练习辨认责任者，却不是一条已核验的真实文献。真实工作中应继续查题名页、文章首页、出版说明与公开书目页；缺项如实保留，不能为了格式整齐编造出版社或编号。与第1章的“数学总论书目”相比，这里读的是被汇编的文章；书目则主要记录去哪里找材料。

第26节 各类专门主题的文章汇编（00B15）

本节实际范围： 从专题目录选择具体问题并记录不同文章的定义和先修条件。

专题文章汇编围绕较明确的问题、对象或方法选文。相较前节，读者更需要先找出各篇文章共享的术语，以及文章之间没有共享的条件。“同在一本书里”不意味着各篇中的同一个字母、定义或定理编号具有同一含义。

例如，假定一部虚构文集围绕“清单的检查”选文。甲篇允许有限清单并要求每一项可判定；乙篇讨论信息不完整时的工作记录。两篇都出现“检查完成”，甲篇可能指已经逐项作出判断，乙篇可能只指现有资料已处理完。若不读定义，就把两者当成同一结论，文章放得越近，误解反而越容易发生。

进入专题可以做三步。先选择一个当前确实需要回答的问题；再读目录和各篇引言，挑出与该问题直接相关的一篇；最后把这篇所用、自己还不懂的定义列成先修清单。其他篇目可作为后续入口，不必一开始从第一篇顺读到最后一篇。

对文章B，核验卡可以写：“问题：哪些清单允许用文中方法核查？已见条件：有限、每项可判定；尚需核查：正文怎样保证逐项处理和无遗漏。”如果另一篇文章直接引用B，则必须回到B核对这些条件；二手转述不能把条件删掉。

本节与第28节的专题会议论文集相邻。专题性说明内容组织，会议来源说明形成背景；两者可以同时存在。一本书有共同主题，不足以推出它来自一次会议。有会议背景，也不足以推出书中所有文章都依照同一种方法写成。本节不教授任何一个专题的深层理论；具体领域的先修应由相应数学章节提供。

第27节 综合性会议论文集（00B20）

本节实际范围： 区分会议日期、出版日期与单篇定位，分开核验发表身份和论证内容。

会议论文集与一次或一系列学术活动有关，综合性会议论文集的内容覆盖较广的数学方向。会议开过多久、哪些报告后来收入文集、文集何时出版，是三个不同问题。报告目录与出版目录可以不同：有的报告未交稿，有的文章经过扩充，有的出版物另有约稿。不能仅凭某人出现在日程表里，就认定他在论文集中有一篇文章。

模拟卡A写活动年2022，B写出版年2023，两者没有矛盾。引用B时，主记录中的出版年应记2023；如要交代会议背景，可另记2022年的活动，不把活动年挪作文章出版年。如果还查到在线发布年与纸本出版年不同，应分别标明其含义，而不是任意挑一个数字覆盖其他日期。

定位一篇文章需要两层信息：外层是论文集的题名、编者、出版信息；内层是文章作者、文章题名和页码或文章编号。页码不是所有电子文章都具有的字段；没有页码时，应保留真实文章编号及章节定位，不发明“第1—10页”。PDF阅读器显示的第几张页面，也可能不同于书页印刷页码，引用时要说明使用哪一种。

出版与证明的两次核验。 第一次问“这篇文章是否确实收在该论文集中”，依据文章首页、目录及出版记录。第二次问“我所引用的结论是否被文中论证支持”，依据条件、推理及依赖。第一次通过不能代替第二次。即便出版说明明确写有同行评议，仍不能据此跳过自己需要使用的假设和证明；若未查到审稿说明，也不能自行写“已经同行评议”。

DOI是数字对象标识符，用来标识和定位对象；ISBN主要用于标识特定图书出版产品。一本书的ISBN不等于其中每篇文章各有一个DOI，一篇文章有DOI也不表示它的每个结论正确。检索到标识符后仍要比对作者、题名、载体与版本，避免把整册书的记录当成单篇记录。相关元数据字段的可核验说明见本章来源说明。

第28节 各类专题会议论文集（00B25）

本节实际范围： 追踪专题文章的具体引用链，逐项检查适用条件并辨认无起点的循环引用。

专题会议论文集把会议背景与专门研究主题结合起来。它往往能让读者看见同一问题的不同方法，也容易让初学者误以为大家使用的前提完全相同。读者应先确定自己要使用的是哪一篇、哪一个结论，再检查该篇的依赖。

假定专题会议的一篇文章说“方法适用于输入有限且每项可判定的清单”，另一篇摘要写“处理清单的通用方法”。若当前问题的输入会不断增加，还没有给出最终长度，就不能只取“通用”二字认定第一篇方法可直接解决它。需要确认实际输入是否仍满足有限性，以及检查过程的终止依据是否适用。本章只练习条件核验，不据此断言新的输入一定可处理或一定不可处理。

核验引用链时，先在当前文章找到结论的完整陈述和引用标记；接着打开被引文章的指定位置，确认引用对象、条件与记号；再回到当前文章，逐项判断条件如何满足。如果被引全文目前无法公开取得，可记录“已经确认书目信息，尚未核验所引证明”，不能把可见的引用次数或摘要补成证明。

还有一种常见情形：文章P用文章Q的结论作为依据，Q在需要的同一步又只指回P。如果没有一个独立已建立的起点，这两处互引本身不能完成证明。这里检查的是所需结论的具体依赖，不是说任何两篇文章彼此引用都有问题；它们完全可能在不同、已独立证明的结果上相互引用。

查找专题材料时，题名词之外还应使用准确的对象名、方法名及作者名。主题分类帮助缩小范围，不代替阅读全文；本章的00Bxx描述汇编性质，不应当被用作所有被收文章的唯一主题代码。该专题的数学内容应回到相应专业章节学习。

第29节 纪念文集（00B30）

本节实际范围： 区分纪念文集的回忆、历史评价与研究主张并选择相应证据。

纪念文集以纪念人物、周年或学术贡献等为组织背景；内容可能同时包括回忆、学术评述、书目和新的研究文章。纪念性首先说明成书的缘由，不统一规定每篇文章的写法，也不保证所有篇目已经提供证明。

阅读时应把三类话分开。人物回忆说“某次讨论使我想到这个问题”，是关于经历的叙述；历史评述说“这一方法影响了后来研究”，需要史料和文献支持；研究文章说“在这些条件下得到这个结论”，需要数学论证。同一个作者可以写三类内容，读者仍应按所使用的具体主张选择证据。

例如，一部虚构纪念文集的序言说“甲开创了清单核查”。若想在自己的文章中写“甲最早证明了某命题”，不能仅把这句礼赞改写成优先权判断。需要找到所指命题的准确内容、早期原始资料及发表时间，并核查更早相关工作。资料不足时，可准确写“该序言如此评价”，且标明序言作者和位置；不要把转述评价变成自己已经证实的历史结论。

如果这部文集收了文章B，引用B仍以甲、乙为作者，并补齐所读版本的载体信息。纪念对象不是整部文集所有文章的共同作者。若文集还重印旧作，应转到第32节核对原始出处与本次重印的位置。

本节与数学史有交叉，但不提供人物生平考证，也不裁定真实研究成果的优先权。读纪念文集的第一目标，是辨认每篇材料在做什么；随后才能选择相称的核验方法。

第30节 具有普遍意义的文章译文集（00B50）

本节实际范围： 记录原作者、译者与译文所据版本，核对更正和量词顺序。

译文集把其他语言的文章译成读者使用的语言。本节关注面向广泛数学读者的译文；译者帮助跨越语言障碍，但译文仍有自己的版本、术语与定位信息。原作者、译者、汇编编者的职责应分开记录。

模拟卡D明确说所据原文为2023年的B，未说明是否纳入2024年的C。由此只能写“更正是否收入待核验”，不能断定已经收入，也不能断定肯定没有。查验时先看译者说明和更正表，再把原文对应句与译文对应句并排比对；没有找到原文时，如实说明只读到译文。

翻译中的一个小词可能改变命题。第1章第13节已经区分：每人都可以各自选到一个字，不要求大家选到同一个字；存在一个大家都认识的字，则要求同一个对象同时适用。相应地，“对每份清单，有一种适合它的安排”与“有一种安排，适合每份清单”也不是同一句话。译文若调换选择顺序，不能只因为中文读起来顺畅就算核对完成。

引用实际读过的译文时，记录原作者、译文题名、译者、所收译文集及页码；如查到了原始出处，也一并注明来源关系。没有读过原文，不写“经原文证明核验”。当论证依赖一个关键量词、否定词或限定词时，应尽力核对原文；能力或材料不足时标出该核验边界。

数学内容、翻译准确性、转载权利是三项不同检查。网上能读到译文，只说明当前可以访问；没有具体许可依据，不能据此复制整篇译文或认定可以改编出版。本章所有翻译情形都是自拟语言示范，没有转载真实论文译文。

第31节 各类专门主题的文章译文集（00B55）

本节实际范围： 对照专题译文的术语、定义与版本，明确数学先修和翻译核验边界。

专题译文集还多了一层困难：专业术语可能随年代、作者或译者改变。相同中文词未必对应相同定义，不同中文词也未必代表不同对象。因此读专题译文时，应把定义放在术语字面之前。

可以制作一张小对照表，逐项记“原词、当前译词、原文定义位置、译文定义位置、本次采用含义”。若暂时没有读到原文，原词和原文位置就标为待核验，不能按印象补写。对照表不必覆盖整篇文章，先处理将被实际用于推理的词。

假定译文甲把“可逐项判定是否合格”简称为“可检查”，译文乙用“可检查”表示“可以做若干试验”。这两个自拟约定中，第二个没有承诺对每一项都作出结论。读者不能看到同一个中文词，就把文章B所需的逐项判定条件自动认定为满足。修复方法是回到定义，用完整含义重新表述当前条件，再决定能否应用。

还要检查符号表和版本。旧译文中的某个符号若与本书记号不同，应先写对应关系；原文更正了一个定义，旧译文即使印刷清晰，也可能仍保留旧含义。发现差异时先记录位置和具体文本，不在没有依据时宣布哪一版正确，更不直接把改写冒充成原译者的话。

本节的先修入口是具体专题的定义，不是某种语言的熟练程度。语言读通而定义未懂，仍不能越过数学先修。与前节相比，本节增加的是术语和领域条件的逐项对照；与第26节相比，本节还必须追踪译文所据的原始文本。

第32节 文章重印汇编（00B60）

本节实际范围： 区分原发、重印与修订，核对分页和更正并识别同源传播。

重印汇编再次收入先前已经发表的文章。重印可能保留原排版，也可能重新排版；是否增补、更正或改写，须看该版本的说明并核对文本。后出的重印本不自动等于修订版，原发表年与重印年也回答不同问题。

模拟卡E写2026年重印B，并保留原排版、另附C的目录入口。当前可以确认：所读汇编让读者找到2023年文章及2024年更正线索。不能仅凭“另附更正入口”推定第44页旧句已经在重印正文中被改掉。应打开更正材料，明确它影响哪一句，并在使用该句时同时交代更正。

若重印本采用新页码，阅读笔记可写“原文第44页；本次重印对应页另核”。不要只按起始页差直接计算对应页，因为重排、插图或增补可能打破这种对应。找到具体段落以后，才记录两套页码。引用真实材料时说明自己实际读的是哪一版；若需要讨论首次发表时间，再补原始出处。

同一篇文章的原刊版、重印版和译文版是相互关联的材料，不是三份独立的正确性证据。三处都出现相同结论，可能只是同一个论证被传播了三次。要寻找独立核验，应检查是否有另一个独立论证、具体更正或可追踪的复核，而不是只数检索命中的页面。

文章的数学结论可以供人学习和核查，重印整篇排版或图像则还涉及具体使用权限。重印集的出版并不授予读者再次出版的权利。本章不从免费访问、扫描件存在或代码仓库许可证推定论文的再分发许可。

第33节 本章中未列入以上各节的其他主题（00B99）

本节实际范围： 综合生成文章核验卡并明确未知项，描述混合材料而不滥用其他类目。

“其他主题”为本章范围内未由前述细项明确覆盖的材料保留位置，不是遇到不熟悉的书就立即使用的标签。例如，一个持续增补的线上文章集合，可能兼有选编、译文和版本更新等性质。应先描述已知特征，检查能否对应前述条目；暂时无法判断时，记录依据不足，不虚构分类结论。

把模拟材料A至E连起来，得到的是一条文献关系：摘要提供线索，文章给出正文，更正改变对某句的使用，译文和重印提供另一种阅读入口。这条关系不是数学证明。真正使用B的一个结论时，还应阅读其完整条件与论证；本章只有文章卡，没有给出B的全文，因此不能替读者声称已经核验了B的证明。

文章核验卡的最终示范。 对本章材料，可以作如下记录。

检查项	可据题设填写的结论
当前对象	虚构文章B，作者甲、乙；不是摘要A，也不是编者丙的序
载体与时间	交流会论文集，活动年2022，文章出版年2023
使用位置	第2节的输入条件；第44页某句另见2024年更正C
所知适用条件	输入有限，逐项可判定；更正明确要求逐项检查且不遗漏
版本关系	D译自2023年版，更正纳入情况未知；E重印并提供更正入口
已核验边界	已能核对卡片之间的关系；没有文章全文，未核验完整证明
不能补写的内容	真实作者身份、出版社、DOI、许可、评议状态及实际数学成果

真实阅读时，这张卡的空项会随着检索和阅读逐步变少。每补一项，都应能指出依据在何处。找不到全文并不妨碍记录可靠的书目信息；已经找到书目信息，也不表示证明已经读懂。如此记录，后来的人才能知道哪些地方可以继续使用，哪些地方仍须核查。

本章来源说明

本章的练习材料全部自拟。以下来源只支持分类和书目字段说明，不是模拟文章A至E的出处，也不充当数学结论的证明。

- **[C2-S1]** Mathematical Reviews与zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，00Bxx及00B05—00B99的十个叶项。版本：MSC 2020；本次于2026-11-05依据用户提供材料生成的本地分类台账逐项核对代码、原文标题及归属。中文标题沿用本书既有翻译台账。未将原始PDF或其全文复制进本章。
- **[C2-S2]** Crossref，Crossref Metadata API JSON Format，文件所列版本v3（2018-05-15），`Work`、`Contributor`、`Update`、`License`各段。官方仓库公开文件，访问日期2026-11-05。核对字段包括文章题名与载体题名、作者与编者及译者、注册日期与出版日期、更正关系和许可所适用版本。该仓库的首页已经明确声明旧API文档废弃；本章仅把该版本作为可检查的元数据结构例证，不以它说明现行接口，不声称查到了任何具体论文的记录。实际引用应再查所用文章与出版方页面；字段缺失不能自行补造。

真实公开文档核验实践：只记录实际读到的对象

前面的A—E是虚构卡片。这里换成真实可公开取得的材料：Crossref字段格式文档及同仓库说明。本轮实际读取这两个文件；前者版本表末行标为v3（2018-05-15），后者明确说明文档已废弃。获取日期与文件版本日期不同，不能把它当作现行接口指南。若网页日后更新，应先比较版本及内容，不把旧答案套到新版本上。

本练习把英文小标题`Work`理解为作品记录的字段说明，`Contributor`为贡献者的字段说明，`Update`为更新关系说明，`License`为许可信息说明。英文标识符是供读者在真实文档中查找的字段名，不要求会

调用程序接口。先找到一个字段，再读该行解释，最后记录“这个字段说明什么、没有给出什么具体值”。这是阅读字段定义，不是读取某篇数学论文。

来源核验记录见伴生文件`research/production/part1_revision_sources.json`及同名说明：两文件字节数分别为10677和45347，取得版本与前次记录一致；具体哈希另存台账。本书只使用必要字段名及原创概述，不收入完整文档。README的文档许可不能移用于被索引论文。

实践限制。 这里只练习真实文档的版本、角色、日期和证据边界，没有取得实际会议论文集、纪念文集或译文集中的某篇论文，更没有核验它的数学证明。不能把这一项实践算作这些文献类型的真实个案阅读已经完成。

本章阅读核验练习

以下七题均为本书独立编写，练习的是记录、辨认与核验，不要求证明虚构论文的研究结论。题目和答案分开。

题2-1。 只读到摘要A，一位读者写：“甲、乙于2022年在论文集中完整证明了该方法适用于任意清单。”指出这句话中哪些信息尚无依据，并改写为不超出材料的阅读记录。

参考答案

题2-2。 用卡片B写一条文章引用练习记录，区分作者、编者、活动年、出版年、文章页码与本次使用位置。题设没有给出出版社与DOI，应如何处理？

参考答案

题2-3。 读者已经拿到D，但没有打开C，也没有对照B全文。他说：“译文2025年才出版，所以必定修正了2024年的问题。”这一步是否成立？列出接下来最直接的两项核验，并说明当前可写的结论。

参考答案

题2-4。 以下两句是否要求相同的选择？甲句：“对每位读者，都有一本他能读的书。”乙句：“有一本书，每位读者都能读。”用两个读者和两本书构造一个情形，使甲句成立而乙句不成立。由此说明对照译文时为什么要检查选择顺序。

参考答案

题2-5。 某虚构纪念文集收有一次专题会议的文章，并把其中一篇旧作重印，还另有一篇新写的译文。能否仅凭“纪念文集”四字，给每篇材料安排相同作者、同一年份和同一种阅读方式？选出应分别核验的四类信息。

参考答案

题2-6。 某人检索到文章B、译文D和重印E，认为“三个来源一致，所以结论已经得到三次独立证明”；又认为“它们都能免费下载，所以可把整篇复制进新教材”。分别指出两项判断缺少的证据，并写出一份不超过六行的后续核验清单。

参考答案

题2-7。 按上面的真实文档实践，完成一张核验卡：①记录所读格式文档的版本及日期，并结合README判断是否为现行指南；②在`Work`中找出作品题名、载体题名、作者、编者和译者的字段名；③比较`created`、`deposited`、`indexed`和`issued`，说明索引日期能否替代出版日期；④在`Update`与`License`中分别查出更新关系指向的对象、许可适用版本及开始时间的字段；⑤说明此次究竟核验了什么，能否据此填写一篇真实论文的DOI或宣称其证明正确。只按材料填写，无法访问时记录无法取得，不猜答案。

参考答案

第一部分课后题参考答案

第1章参考答案

题1

返回题目

原方程为 $x+2=7$，x 只能取自然数。两边同时加上 -2。

$$(x+2)+(-2)=7+(-2).$$

【两边同加：等式两边原本相等，作同样的加法后仍相等。】

调整左边的分组。

$$x+\big(2+(-2)\big)=7+(-2).$$

【结合律：把二与它的相反数放在一起，其他加数不变。】

先只计算左边的相反数之和。

$$x+0=7+(-2).$$

【相反数规则：二加负二为零，右侧暂不改变。】

再计算右侧。

$$x+0=5.$$

【数值依据：七减二为五。】

去掉加零，得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：任何一个原方程的解都必须等于五。】

把五代回。

$$5+2=7.$$

【存在与唯一：五是自然数，代回等式成立，所以解存在；前面的必要性排除了其他解，所以唯一。】

题2

返回题目

第5节已经证明，任何满足 $x+4=9$ 的自然数都必须为五。当前允许的自然数只有零、一、二、三、四，五不在范围内。因此无解。不是原来的加减计算失效，而是本题收窄了允许范围。

题3

返回题目

合并后逐个列出不同的人。

$$\{\text{安}, \text{白}, \text{陈}, \text{丁}\}.$$

【不重复列举：白同时出现在两组，却仍是同一个人。】

逐个计数得到四人。直接把二与三相加，会把白算两次。也可以从重复计数的五人次中减去一次白。

$$2 + 3 - 1 = 4.$$

【校正：这里只对这个已知恰好共有一人的例子减一；没有证明所有重叠情形都只减一。】

题4

返回题目

按第6节的方法列出全部六种排列，再检查首数大于尾数，保留以下三种。

$$(2, 3, 1), \quad (3, 1, 2), \quad (3, 2, 1).$$

【条件核验：三种首尾关系分别为二大于一、三大于二、三大于一。其余三种首数均小于尾数。】

第一张只可能为一、二、三，每一种情况中余下两张只有两个次序；六种正好覆盖全部候选，因此筛选后没有遗漏。答案为三种。

题5

返回题目

取自然数一，计算它的平方。

$$1^2 = 1.$$

【反例条件：一属于自然数；结果等于原数，并未严格大于原数。因此命题不成立。】

取零也能构成反例。只需一个符合前提的反例，就足以否定“对每个自然数”的断言。

题6

返回题目

先计算左边括号中的和。

$$(2 + 1)^2 = 3^2.$$

【先算括号：二加一为三，平方作用于整个和。】

再计算平方。

$$3^2 = 9.$$

【平方定义：三乘以三得到九。】

右边分别计算平方与中间乘积。

$$2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 4 + 1.$$

【逐项代入：第一项为四，中间项为四，末项为一。】

先相加前两项。

$$4 + 4 + 1 = 8 + 1.$$

【加法计算：四加四为八，末项暂时保留。】

再加一。

$$8 + 1 = 9.$$

【本例一致：左右两边同为九，但这里只检查了 $a = 2, b = 1$。第11节的推导对任意实数作符号运算，作用范围不同，不能被一个例子代替。】

题7

返回题目

先处理 $x = 0$。

$$0(0 - 2) = 0.$$

【零值情况：代回成立，所以零是解，不能在开始时把它排除。】

再处理 $x \neq 0$，两边同除以 x。

$$\frac{x(x - 2)}{x} = \frac{0}{x}.$$

【非零条件：只有这一种情况下，两侧的除法才有定义。】

约去非零因子。

$$x - 2 = 0.$$

【化简依据：第14节的逆元推导，以 $x - 2$ 代替其中第二因子 $x - 1$；本分支假设 $x \neq 0$。零除以非零数为零。】

两边同加二。

$$x = 2.$$

【候选：二非零，符合当前分类条件。】

代回原方程。

$$2(2-2) = 0.$$

【结论：二是解；每个实数非零或为零，两种情况已经穷尽，所以恰有零和二两个解。】

题8

返回题目

第一句成立：对甲可指出《山》，对乙可指出《水》。第二句不成立：甲唯一读过的书不是乙读过的书，没有共同书目。第一句允许随着人选择不同的书，第二句要求同一本书适用于两个人。

题9

返回题目

每段长四分之一拍，三个演奏段和一个休止段共四段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

【两两拼接：使用第16节的等分关系，每两段构成半拍。】

再把两个半拍合起来。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时间结论：总时值是一拍。要求四段使用同一个单位拍的等分、连续首尾相接，无重叠也无额外间隔。休止仍占时间，不应从总时值中删去。】

题10

返回题目

第18节逐边相加得到周长为八个长度单位；第17节逐格计数得到面积为四个面积单位。数字八是四的两倍，但两个数分别测量长度与面积，单位不同，不能据此说周长这个量是面积这个量的两倍。换一个长度单位，长度数值与面积数值的变化方式也不同。

题11

返回题目

设总价 C 以元为单位。

$$C = 6 \times 4.$$

【模型前提：六本各四元，且没有额外收费，所以价格相加等于六份四元。】

把六分成五与一。

$$C = (5 + 1) \times 4.$$

【分组：先取五本，再取一本，覆盖全部六本且没有重叠。】

使用分配律。

$$C = 5 \times 4 + 1 \times 4.$$

【展开：两组分别乘同一个单价四。】

算出两组价格。

$$C = 20 + 4.$$

【分别计算：五个四为二十，一个四为四。】

最后相加。

$$C = 24.$$

【答案：二十四元。数值与货币单位须同时保留。】

题12

返回题目

第20节已算得第三步为十一。继续使用题设递推。

$$V_4 = V_3 + 2.$$

【递推代入：把 $n = 3$ 放入 $V_{n+1} = V_n + 2$。】

替换已知值。

$$V_4 = 11 + 2.$$

【上一状态：十一来自第20节的第三步，不能从初始五重新计算成第一步。】

完成加法。

$$V_4 = 13.$$

【模型输出：按这一无溢出递推得到十三升。容量十升的容器不可能实际保留十三升，因此不能作题目所问的现实解释。要给出现实水量，须另行说明溢出等机制。】

题13

返回题目

采用第22节的匀速直线运动模型，代入速度和时间。

$$s = (3\,\mathrm{m/s})(4\,\mathrm{s}).$$

【前提：每秒三米的速度在四秒内持续不变；仅有第一秒的信息不够。】

计算数值与单位。

$$s = 12\,\mathrm{m}.$$

【结果：十二米。若其余三秒的速度未知，可能停止，也可能继续运动，题设不足以确定同一路程。】

题14

返回题目

不能。一千个自然数只是无限范围中的一部分，剩下的数可能含反例。第6节只讨论三张卡片的排列，已经按第一张和剩下两张的次序证明候选恰好只有六个，再逐个检查；它检查的是全部对象。关键区别是是否穷尽所声称的范围。

题15

返回题目

第一处没有依据的变形是把 $x + 4 = 9$ 改成 $x = 9 + 4$。若为了消去左边的四，应对两边同时加上四的相反数，不能只从左边去掉四、再向右边加四。“移到另一边”本身不是第3节所采用的一条运算规则。

先把错误候选十三代回原方程的左边。

$$13 + 4 = 17 \neq 9.$$

【反例核验：十三是自然数，也满足错误变形后的 $x = 9 + 4$，但不满足原式。因此这次变形没有保持两个方程的解相同。】

现在从原方程的任意一个自然数解出发，在整数中做加减。两边同时加上 -4。

$$(x+4)+(-4)=9+(-4).$$

【同加依据：第4节的方法；自然数的求解范围没有改变，整数运算只用于推出候选。】

调整左边分组，让相反数相邻。

$$x+(4+(-4))=9+(-4).$$

【加法结合律。】

先计算左边括号，再计算右边。

$$x+0=9+(-4).$$

【相反数规则：$4+(-4)=0$。】

$$x+0=5.$$

【通常的整数加减：$9+(-4)=5$。】

去掉加零，得到所有原解都必须满足的条件。

$$x=5.$$

【必要性：任意一个原方程的自然数解都只能为五。】

五属于自然数，再代回原式。

$$5+4=9.$$

【存在性：五在允许范围内且使原式成立，所以确实有解。唯一性：前面的任意解推导已排除其他可能，故恰有一个解五。只做这次代回，尚不能单独得到唯一性。】

题16

返回题目

两个方程都只接受自然数解。采用第4节的办法，把可能的自然数解放在整数中运算，求出候选后再回到原范围。

对第一个方程 $x+3=3$，两边同时加上 -3。

$$(x+3)+(-3)=3+(-3).$$

【两边同加，保持等式成立。】

使用结合律，把左边的三与负三放在一起。

$$x + (3 + (-3)) = 3 + (-3).$$

【只改变分组，不改变加数。】

两边的三与负三都相消，再去掉左边的加零。

$$x + 0 = 0.$$

【相反数规则。】

$$x = 0.$$

【候选唯一：任意原解都必须是零。】

第3节约定零属于自然数；代回检查。

$$0 + 3 = 3.$$

【零确实是解，结合前面的必要性，第一题的自然数解恰有一个，就是零。】

再对第二个方程 $x + 3 = 2$ 两边同加 -3。

$$(x + 3) + (-3) = 2 + (-3).$$

【操作与第一题相同，右边原来的数换成二。】

重排括号并化简左边。

$$x + (3 + (-3)) = 2 + (-3).$$

【加法结合律。】

$$x + 0 = 2 + (-3).$$

【左边的相反数相消。】

计算右边，再去掉加零。

$$x + 0 = -1.$$

【采用的整数计算给出 $2 + (-3) = -1$。】

$$x = -1.$$

【任意原方程的解都必须等于负一。】

负一是负整数，不属于本章从零开始的自然数。因此没有自然数能满足第二个方程。虽然整数计算 $(-1) + 3 = 2$ 正确，却不能把不在题设范围内的负一当作自然数解。

第一个方程有解，解的值为零；第二个方程无解，意思是允许范围内一个解也没有。不能用“零”同时代表这两个不同结论。

题17

返回题目

直接除以 $x-1$ 前必须知道 $x-1\neq 0$。当 $x=1$ 时这个除数为零，而一代入原方程恰好成立。

$$(1-1)(1-3)=0\cdot(-2)=0.$$

【被遗漏的解：一满足原式，却不能进入除以 $x-1$ 的计算。因此“只有三”已经被反例否定。】

下面按两个分支完成求解。第一分支 $x=1$ 已经代回验证。

第二分支假设 $x\neq 1$。先说明这里的 $x-1$ 非零：若 $x-1=0$，两边同加一，由加法结合律和相反数规则便得到 $x=1$，与本分支不相容。因此 $x-1\neq 0$。

设 u 是 $x-1$ 的乘法逆元，即 $(x-1)u=1$。两边同时乘以 u。

$$\big((x-1)(x-3)\big)u=0\cdot u.$$

【逆元存在的条件已核对；这是第14节“除以非零因子就是乘以逆元”的方法，此次第一个因子为 $x-1$，第二个因子为 $x-3$。】

用乘法交换律、结合律把 $x-1$ 与其逆元放在一起，并化简右边。

$$(x-3)\big((x-1)u\big)=0.$$

【左侧只交换因子并改变分组；右侧由乘零规则得到零。】

使用逆元条件，再用乘一不变。

$$(x-3)\cdot 1=0.$$

【$(x-1)u=1$。】

$$x-3=0.$$

【乘一不变。】

两边同加三，得到这一分支的唯一候选。

$$x=3.$$

【相反数相消；三不等于一，符合当前分支。】

把三代回原方程。

$$(3-1)(3-3) = 2 \cdot 0 = 0.$$

【三也确实是解。每个实数不是一就是不等于一；两个分支已经覆盖全部情况。原方程恰有一、三两个解，不能只保留除法分支得到的三。】

题18

返回题目

先解甲方程 $x + 1 = 3$。对它的任意一个实数解，两边同时加上 -1。

$$(x+1) + (-1) = 3 + (-1).$$

【复用第4节的同加方法；这里求解范围为实数，第3节对实数采用相同的加法规则。】

改变左边分组，再化简两侧。

$$x + \big(1 + (-1)\big) = 3 + (-1).$$

【加法结合律。】

$$x + 0 = 2.$$

【左边相反数相消，右边三减一为二。】

$$x = 2.$$

【必要性：甲的任意解只能为二。】

代回得到 $2 + 1 = 3$，所以二确实是甲的解，且甲没有其他解。

再解乙方程 $x(x+1) = 3x$。先检查 $x = 0$。

$$0(0+1) = 0 = 3 \cdot 0.$$

【零是乙的解；这一分支不能通过除以 x 来处理。】

对于 $x \neq 0$ 的分支，两边才可同时除以 x。

$$\frac{x(x+1)}{x} = \frac{3x}{x}.$$

【除数非零已经由分支条件保证，使用第14节的逆元约分依据。】

左边约去非零因子 x 得 $x + 1$。右边若记 u 为 x 的逆元，则 $(3x)u = 3(xu) = 3 \cdot 1 = 3$，分别依据除法定义、结合律、逆元条件及乘一不变。因此乙的这一分支必满足

$$x + 1 = 3.$$

【还原到甲方程：前面已经证明它只有解二；二非零，符合此分支。】

二代回乙也成立。

$$2(2 + 1) = 6 = 3 \cdot 2.$$

【乙恰有零、二两个解：每个实数要么为零，要么非零，两分支已经穷尽。】

“甲的每个解都是乙的解”成立。对于甲的任意一个解，两边同乘该数仍保持相等，因此得到乙；上面的完整求解也核对了唯一的甲解二确实是乙解。

反方向不成立，零就是反例：零是乙解，却使甲的左边为 $0 + 1 = 1 \neq 3$。第14节已经说明同乘零可能丢失信息，本题的乘数虽然写成字母 x，仍可能取到零。题17直接除以可能为零的因子，漏掉了一个原解；本题同乘可能为零的因子，保留原解却多出了一个解。两种操作都不能不检查条件就称为等价变形。

题19

返回题目

先固定实数参数 a，然后在实数范围中求 x。分支条件检查的是参数 a，不能把它误写为未知数 x 的限制。

若 $a = 0$，任意选择一个实数 t 代入 x。

$$0(t - 1) = 0.$$

【乘零规则：不论选的是哪个实数，原式都成立。因此每个实数都是解；这不是只检验了几个数以后作猜测。】

这一分支的解不唯一，例如零与一都是解，且第3节明确采用零与一不同。

若 $a \neq 0$，由第3节的规则，存在实数 u 使 $au = 1$。对原方程两边同时乘以 u。

$$(a(x - 1))u = 0 \cdot u.$$

【当前分支假设 $a \neq 0$，所以逆元存在。复用第14节的方法，这次可能的除数是固定参数 a，没有除以未知数 x 或 $x - 1$。】

用乘法交换律、结合律重新分组，并把右侧化为零。

$$(x - 1)(au) = 0.$$

【只重新组织左边的三个因子，右边使用乘零规则。】

代入 $au = 1$，再用乘一不变。

$$(x-1)\cdot 1 = 0.$$

【逆元条件。】

$$x - 1 = 0.$$

【乘一不变。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【必要性：对当前固定的非零 a，任何解都只能为一。】

把一代回原方程。

$$a(1-1) = a \cdot 0 = 0.$$

【一属于实数且原式成立，故解存在；结合必要性，解唯一。】

最终分类是：$a = 0$ 时每个实数都是解；$a \neq 0$ 时恰有一个解一。每个实数参数恰属于这两种情况之一，两种情况都有解，因此没有使本题无解的参数。

题20

返回题目

仍先固定实数参数 a。若 $a = 0$，原方程左边对任意实数 x 都为零，方程将要求

$$0 = 1.$$

【矛盾：这违反第3节采用的零与一不同。因此该分支没有实数解，不是“解为零”。题19的右边为零，才会在此分支成为对所有实数成立的 $0 = 0$。】

若 $a \neq 0$，取它的乘法逆元 u，即 $au = 1$。从原方程的任意一个解出发，两边同时乘以 u。

$$(a(x-1))u = 1 \cdot u.$$

【这就是除以当前分支中非零的 a；逆元存在取自第3节，约分方法见第14节。】

用交换律、结合律把左边的 a 与 u 合在一起，右边乘一不变。

$$(x-1)(au) = u.$$

【没有改变任何因子，也没有假设 x 非零。】

使用 $au = 1$ 并去掉乘一。

$$x - 1 = u.$$

【逆元条件和乘一不变。】

两边同时加一，左边依结合律消去负一与一。

$$x = u + 1.$$

【必要性：对于当前固定的 a，任何解都必须等于这个候选。】

按照第3节的除法定义，$1/a = 1 \cdot u = u$；再用加法交换律，候选也可写成

$$x = 1 + \frac{1}{a}.$$

【分式有定义的条件是 $a \neq 0$，只在当前分支使用这个答案。】

检查存在性时，用 $u + 1$ 的写法代回，并把减一写成加负一。

$$a\big((u + 1) - 1\big) = a\big((u + 1) + (-1)\big).$$

【减法含义：减去一就是加上一的相反数。】

调整内层加法的括号。

$$a\big((u + 1) + (-1)\big) = a\big(u + (1 + (-1))\big).$$

【加法结合律。】

一与负一相消，再去掉加零。

$$a\big(u + (1 + (-1))\big) = a(u + 0) = au.$$

【相反数规则与加零不变。】

最后使用逆元条件。

$$au = 1.$$

【代回得到原方程右边，候选又是实数，所以解确实存在。前面的必要性排除了其他解，因此唯一。】

最终分类是：$a = 0$ 时无解；$a \neq 0$ 时唯一解为 $1 + 1/a$。两种参数情况已覆盖全部实数。没有任何参数使每个实数都是解；右边从零换成一，恰好改变了零参数分支的结论。

第2章参考答案

题2-1

返回题目

先确认允许使用的材料：题目说只读到了A，所以不能把B中才出现的作者乙、出版信息和条件当成自己已经查到的内容。

A能直接支持的是：模拟交流会的活动年为2022，摘要A7的报告人是甲，报告题名为《怎样核查有限清单》，摘要自称给出一种方法。它不能直接支持“作者为甲、乙”，因为报告人不必等于完整作者名单；不能支持“2022年论文集出版”，因为活动年不是出版年；不能支持“完整证明”，因为摘要未给完整论证；也不能支持“任意清单”，因为题名中的有限性已经提示需要进一步查适用范围，而摘要没有给出全部条件。

一种合格记录是：“【虚构材料】已读2022年交流会摘要A7，报告人甲，题名《怎样核查有限清单》。摘要称给出核查方法；文章作者名单、全文位置、完整适用条件和证明尚待核验。”这段记录同时保存了线索与核验边界，没有将摘要的自述提升为已经证实的成果。

题2-2

返回题目

先识别对象：本次引用的是B中的文章，不是丙编写的整册论文集，也不是2022年的摘要。

可以写：“【虚构引用示范】甲、乙：《怎样核查有限清单》，载丙主编《阅读与论证交流会论文集》，2023年，第41—48页；本次使用第2节关于输入的说明。背景活动举行于2022年。出版机构及DOI未由题设提供，尚未核验。”

甲、乙是文章作者；丙是编者。2022年交代活动时间，2023年交代论文集出版时间。第41—48页是整篇文章的范围，“第2节”是本次使用的位置。卡片没有给第2节的具体起止页，故不能自行补写为第42页或其他页码。

未知出版社和DOI可以留待核对。缺少DOI本身不等于文章不存在，也不等于文章错误；填写虚构DOI则会产生错误定位。此记录是有缺项的练习记录，不是已经核验完备的真实出版引用。

题2-3

返回题目

出版时间较晚，只确定时间先后，不能推出译者使用了所有较早出现的更正。D还明确说所据原文是2023年的B，所以需要核对译文对更正的处理。

第一项核验是读D的译者说明、版本说明和更正表，查是否明确提到C，以及是否说明把C改入正文。若没有提到，只能说说明中未见相应记录，不能立即证明正文一定未改。

第二项核验是打开C，确定被更正的具体句子，再找到B第44页的原句及D中对应句，核对“逐项检查且不遗漏”是否被准确体现。不能只比较页码，因为译文页码已经变为第71—79页。

当前可以写：“已读译文D，其说明据2023年原文翻译；尚未核对2024年更正C及对应段落，更正是否纳入未定。”即使后来确认这一句已修正，也只说明已核验这一处，不能顺势宣布译文所有细节都无误。

题2-4

返回题目

两句话的选择要求不同。甲句允许随读者更换书；乙句要求先找到同一本书，再让它对每位读者都适用。

构造两位读者安、白和两本书《甲书》《乙书》。规定安只能读《甲书》，白只能读《乙书》，两人的可读书清单不再包含其他书。

先核对甲句：对安可以选择《甲书》；对白可以选择《乙书》。两个读者都已检查，所以每人确实各有一本能读的书。

再核对乙句：候选书只有两本。《甲书》不被白读懂，《乙书》不被安读懂，因此没有一本书让两人都能读。两本候选均已排除，所以乙句不成立。

这个情形说明，若把甲句译成乙句，就增加了“所有读者共用同一本书”的要求。译文核验应检查这种对象是否允许随前面的选择变化，而不能只看句中是否出现了相同的名词。这里是一个有限情形的完整核验，没有声称用有限试验证明无限范围的命题。

题2-5

返回题目

不能。纪念背景、会议来源、重印关系和翻译关系可以同时存在，它们没有把所有篇目变成同一篇作品。

应分别核验以下四类信息：

1. **责任者**。 每篇文章的作者是谁，译文的译者是谁，整册书的编者是谁。纪念对象不自动成为任何一篇的作者。
2. **时间与版本**。 会议何时举行，旧作何时首发，本册何时出版，译文依据哪一版；不同日期分别记录。
3. **文章性质和使用位置**。 当前读的是回忆、研究文章、译文还是旧作重印，所用主张在哪一节或哪一页。研究命题查条件与证明，历史评价查相应资料。
4. **文本关系与更新**。 重印是否重新排版、修订或附有更正，译文是否纳入原文更新；不能把“重印”“译文”直接理解为已经修正全部错误。

这些信息足以安排相应的阅读核验。本题没有给出正式编目所需的完整内容，因而不要求为整本书强行选定唯一MSC代码。

题2-6

返回题目

第一项判断把传播关系误当成独立证明。D译自B，E重印B，所以三处一致可能来自同一段原文。若原文有同一个问题，它也可能被一并传播。要说独立证明，需要找到另一条实际写出的论证并核对其依赖；页面数量或出版载体数量不能代替这一步。

第二项判断把访问条件误当成使用许可。免费下载并未提供“可以把整篇纳入新教材”的授权。需查对应版本、文字和图像的权利说明，以及所拟用途是否在具体许可范围内；无证据时不能补写许可结论。本题也没有要求实际复制任何外部作品。

一份六行以内的后续核验清单可以写成：

1. 确认B、D、E的作者、题名、载体和版本关系。

2. 找到B所用结论的完整条件与证明位置。
3. 核对更正C影响的段落及D、E对它的处理。
4. 若要声称独立核验，寻找并检查另一条独立论证。
5. 查所用具体版本及拟复制内容的许可和适用条件。
6. 在阅读记录中分别标出已核验、待核验和无法取得的材料。

题2-7

返回题目

本答案对应真实文档实践列明且已取得的两个版本；它不能代替读者记录自己的实际访问结果。若读者无法打开文件，正确的记录是“尚未取得”，而不是把本答案抄成自己已经完成的核验。

①格式文档的版本表末行是v3，日期2018-05-15；README明示deprecated，即文档已废弃。由这两项证据只能把它作为历史元数据结构示例。2026-11-05是本轮获取日期，不是论文出版日期，也不把历史文件变成当前指南。

②`title`对应作品题名，`container-title`对应容纳它的载体题名；`author`、`editor`、`translator`分列作者、编者、译者，具体贡献者信息再看`Contributor`。字段名告诉我们记录的结构，却没有给出一篇由本次取得的真实文章的题名、人员、页码或DOI值。这里应把具体论文信息留空，不用虚构值补齐格式。

③按所读版本的字段说明，`created`是DOI首次注册日期，`deposited`是元数据最近更新日期，`indexed`是最近索引日期；重新索引并不保证元数据改变。`issued`取纸本与网络出版日期中的较早者。这四项对应不同事件，所以不能用索引日期替代出版日期，也不能把文档版本日期填进其中。

④`Work`中的`update-to`连接到`Update`记录；`Update`里的`DOI`指被更新的作品，`updated`给更新的出版日期，`type`说明更新种类。字段说明举出更正或撤稿这类类型，不等于某篇具体论文已被更正或撤稿。`License`中的`content-version`说明适用内容版本，`start`说明许可开始时间，`URL`指向许可说明；还应核对实际许可及拟用途，不从字段存在推断可以转载全文。

⑤此次实际核对的是两个真实文档的指定段落，没有取得具体数学论文记录、正文或证明，也没有调用现行API。不能据此填写真实论文的DOI；DOI存在、被索引或元数据格式合法均不提供命题的推理步骤，故不能由它们推出证明正确。后续要使用某篇论文的结论，仍须取得该文，定位完整条件和论证，再核查本次应用是否满足条件。

附录二 插图说明与来源

本审阅稿所用四张插图均由本书配套代码原创绘制，未采用外部教材或论文的插图。生成代码为 `tools/draw_ch01_figures.py`；图片只作概念说明，不替代正文中的论证。

文件	所在节	所说明的对象
ch01_disjoint.png	第3节	没有共同成员的两组圆片
ch01_overlap.png	第7节	两组共享一个成员
ch01_rhythm.png	第16节	同一单位时间的二等分与四等分
ch01_square.png	第17节	四个单位格组成的正方形

附录三 本章参考资料

复审状态。 原完整部分验收声明仍撤回。00A17、00A27及第二章等条目的专题来源仍有缺口；本次只为00-02、00A30、00A64补入限定的实际阅读入口，不把S2的逻辑知识和S3的分类代码扩张为专题研究。来源状态与数学、教学、构建分别核验；整个部分是否完成仍以当前逐项目台账为准。旧访问记录保留，本次新增核读见下列S4—S6及对应研究记录。

本章数学说明、例题、练习和答案独立撰写。下列资料用于核对基础规则与证明方法；没有复制或翻译其中的题干、解答、插图或连续正文。公开访问不等于无条件再分发，所列许可是所核验版本的许可。

[S1] OpenStax, Rice University，Elementary Algebra 2e。核对模块 m82463（等式同加同减）和 m82464（等式乘除及非零限制）。官方教材项目，同加同减章节，乘除章节。本次访问的仓库许可及该书元数据为 CC BY-NC-SA 4.0，不能据此声称允许无条件商业转载。

[S2] Oscar Levin，Discrete Mathematics: An Open Introduction，所核验第四版材料。核对 Rules of Logic 中的量词、反例与真值表完整枚举，以及 Proofs 中的穷尽情况论证。项目入口，逻辑章节。所核验第四版材料声明 CC BY-NC-SA 4.0；不能把第三版的不同许可套到第四版上。

[S3] Mathematical Reviews 与 zbMATH，Mathematics Subject Classification 2020，用户提供的224页附件。用于核对分类代码与归属，原始PDF不随本书公开分发。

来源访问时间、状态、哈希和许可依据见伴生文件 `research/ch01_source_checks.json`。目录各级标题已译为中文，保留原MSC代码、归属和数学记号；英文原名与中文译名对照保存在伴生文件 `data/catalog_titles_zh.json` 中。

本轮核验边界。 早期访问记录见`research/production/part1_sources_2026-11-05.json`；其中若干拓展网站未能访问的事实不改写。此后分别取得下列S4—S6的独立公开档案并实际核读所列片段。没有把这些访问当作受阻网站的核验，也没有把取得全文等同于审读全文。量词示范仍由[S2]核对，分类定位由[S3]核对；历史思想与文学原作各按其限定用途引用。

[S4] The Stacks Project contributors，The Stacks Project，本次固定档案的“概形”章、全局约定、项目介绍与许可通知、许可全文。早期只读项目说明；2026年11月5日新增核读标准开集引理的陈述、证明位置及相关约定，未逐一审读其所引代数、层论或EGA结果。文档许可通知为GNU FDL 1.2或后续版本，无固定章节及封面、封底固定文字。本书仅给链接和原创阅读说明，不分发源书。精确版本、哈希与阅读范围见`research/production/part1_research_exposition_followup.json`及同名说明。

[S5] Bertrand Russell（伯特兰·罗素），Introduction to Mathematical Philosophy（《数学哲学导论》），所读电子档案载第二版，1920年；第一章固定文本，GITenberg／Project Gutenberg 41654。本次只核读采用起点与分析起点、暂未定义的项及不同解释的相关段落，不作为现代数学哲学全景或本书数学定理的依据。档案元数据声明美国公有领域，未核美国以外的再分发权利；不转载原文或中文译文。版本差异、许可限制及精确阅读范围见`research/production/part1_math_philosophy_followup.json`及同名说明。

[S6] Edwin A. Abbott（埃德温·阿博特），Flatland: A Romance of Many Dimensions（《平面国》），1884年，所读档案载第二次修订版序；GITenberg／Project Gutenberg 97。第21—22节相关片段、第19节类比对话、修订版序的范围提示。它是数学概念参与叙事的文学原作；人物话语不是本书的几何证明，也不是本节量词交换例子的出处。档案声明美国公有领域，未核美国以外再分发权利；本书不转载原文、插图或译文。具体核读及许可边界见`research/production/part1_math_literature_followup.json`及同名说明。

附录四 第21节模拟代码

对应模型为 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$，n 是非负整数，下标为经过的整分钟数，水量单位为升。代码精确执行这一离散规则，不作浮点近似，不证明模型适用于真实容器。运行 `python tools/ch01_simulation.py` 输出从零到三分钟的四条状态，水量依次为五、七、九、十一。

Python 整数用于精确表示这里的整数状态。循环开始前保存初始值，每次循环只推进一分钟。参数要求非负整数，零步只返回初始状态。完整实现如下。

```
"""Exact recurrence from chapter 1; no floating-point approximation."""
import json


def simulate(steps=3):
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps must be a nonnegative integer")
    volume = 5
    records = [{"minute": 0, "volume_litres": volume}]
    for minute in range(1, steps + 1):
        volume = volume + 2
        records.append({"minute": minute, "volume_litres": volume})
    return records


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(simulate(), ensure_ascii=False, indent=2))
```